

Méthodes de vision par ordinateur pour la segmentation, l'analyse de pose et la réinsertion vidéo

Tom LE BER

Tony PEROTTINO

TER L3 MIDL – Université de Toulouse

Table des matières

Préambule	4
1 Introduction (à fusionner avec l'autre)	4
2 Introduction (à fusionner avec l'autre)	5
3 Problématique et objectifs	6
4 Évolution du travail et présentation des versions	7
4.1 Version V1 : étude de NLF	7
4.2 Version V2 : intégration de SAM 2	7
4.3 Version V3 : pipeline principal et évaluation des résultats	7
4.4 Version V4 : exploration de SAM 3	7
5 Données et protocole expérimental	8
6 Analyse de pose : pistes explorées et choix retenus	9
6.1 Perspectives explorées	9
6.2 Résultats obtenus avec NLF	9
6.3 Limites de l'analyse de pose	10
7 Segmentation vidéo et reconstruction : implémentation principale (V3)	11
7.1 Principe général du pipeline	11
7.2 Résultats de segmentation	11
7.3 Limites qualitatives observées	12
8 Réinsertion sur un nouveau fond	13
8.1 Principe de la réinsertion	13
8.2 Intérêt et limites	13
9 Évaluation quantitative des résultats	14
9.1 Objectif des analyse	14
9.2 Analyse des aires	14
9.3 Distance de Bhattacharyya	15
9.4 Matrices de confusion	16
10 Discussion	19
11 Vers une nouvelle approche : piste SAM 3	20

Préambule

Ce travail a été réalisé dans le cadre de la Double Licence Mathématiques-Informatique (MIDL) de l'université de Toulouse. Il correspond à la matière "Stage MIDL 2" consistant en un travail dirigé de recherche (TER) dans les domaines de l'informatique et/ou des mathématiques. Ce rapport fait office de compte-rendu de l'entièreté de notre travail de recherche.

1 Introduction (à fusionner avec l'autre)

Ce TER s'inscrit dans une démarche plus générale, qui est de déterminer analytiquement la présence de montages par IA, notamment connus sous le nom de deepfakes.



Figure 1 – Exemple de deepfake (réinsertion de visage)



Figure 2 – Exemple de deepfake (compositions d'éléments)

Le deepfake est une technique de manipulation numérique utilisant l'IA pour créer des images, des vidéos ou des audios se voulant le plus proche de la réalité mais totalement factices. Ce procédé permet de simuler des actions ou des paroles n'ayant jamais eu lieu, entraînant des risques majeurs de désinformation, d'usurpation d'identité et de manipulation de l'opinion.

L'objectif de ce TER n'est pas de repérer directement les manipulations et de relever les incohérences prouvant que la vidéo est fausse, mais de s'intéresser à la technique de manipulation de vidéo principale qui est la segmentation vidéo. La segmentation vidéo est une méthode de traitement d'image qui consiste à diviser chaque image d'une séquence en plusieurs régions ou segments homogènes. Les critères peuvent être basés sur la forme, la couleur, un mouvement, ou même plus récemment de traquer une personne ou un objet. Dans le contexte du deepfake, c'est une sorte de scalpel numérique permettant

d'isoler précisément les éléments que l'IA devra modifier ou remplacer. C'est ce pré-traitement qui crée alors l'illusion de réel, puisque les vidéos sans retouches sont systématiquement basées sur la réalité dans les deepfakes les plus réussis.

Nous nous sommes alors intéressés à des vidéos de pole dance dans l'objectif de tracker uniquement le danseur (ou la danseuse). Il s'agit d'une tâche difficile car la segmentation doit comprendre que l'objet à découper ne comprend pas la barre de pole, qui passe périodiquement à l'avant et l'arrière du corps. La sélection de vidéo de pole dance est aussi utile car les membres et articulations à la jonction de la barre sont peu mobiles et les résultats des segmentations peuvent impliquer d'autres usages et intérêts dans des domaines comme celui de l'armée (cette extension ne sera pas abordée dans la suite du rapport). Nous prendrons le temps de décrire à travers le rapport les nombreux points de difficultés plus en détails.

2 Introduction (à fusionner avec l'autre)

L'objectif général de ce TER est de mettre en place une chaîne de traitement permettant d'analyser une vidéo de danse, d'isoler automatiquement la personne présente dans la scène, puis de la réinsérer sur un nouveau fond de la manière la plus réaliste possible. Ce problème mobilise plusieurs thématiques de vision par ordinateur : l'analyse de pose, la segmentation vidéo, la reconstruction d'une vidéo détournée et l'évaluation qualitative et quantitative des résultats obtenus.

Dans notre cas d'étude, la vidéo principale utilisée comme support expérimental est une vidéo de pole dance. Ce choix rend le problème particulièrement intéressant : les mouvements sont amples, les poses sont souvent atypiques, certaines parties du corps peuvent être partiellement occultées par la barre, et la segmentation doit rester cohérente d'une frame à l'autre malgré les changements rapides de position. En pratique, l'objectif n'est donc pas seulement de produire un masque correct sur une image isolée, mais de conserver une cohérence temporelle sur l'ensemble de la séquence.

Au-delà de l'aspect applicatif, ce travail nous a également conduits à comparer plusieurs outils et plusieurs approches. Au fil du stage, nous avons ainsi construit plusieurs versions successives d'un notebook Google Colab, chacune correspondant à un état d'avancement du pipeline. La version **V1** se concentre principalement sur l'étude de NLF, la version **V2** introduit **SAM 2** pour la segmentation, la version **V3** ajoute une réflexion plus poussée sur l'évaluation qualitative des masques et de la reconstruction vidéo, et la version **V4** constitue une tentative d'évolution vers **SAM 3**.

3 Problématique et objectifs

Le problème étudié peut être résumé de la manière suivante : étant donnée une vidéo contenant une danseuse, comment détourer automatiquement et de manière suffisamment précise pour permettre une réinsertion convaincante sur un nouveau fond ? Cette formulation, simple en apparence, recouvre en réalité plusieurs sous-problèmes.

- Utilisation d’outil : étudier plusieurs outils d’analyse de pose et de segmentation afin de comparer leurs apports et leurs limites.
- Segmentation : mettre en place un pipeline fonctionnel capable d’isoler automatiquement la danseuse sur une séquence vidéo.
- Evaluation de la qualité : proposer des critères d’évaluation, visuels et quantitatifs, permettant de juger la qualité de la reconstruction vidéo produite.

Le premier enjeu réside dans l’arbitrage entre la performance du résultat et le coût computationnel des outils d’analyse de pose. En effet l’enjeu est à la fois technique : réaliser la jonction entre différents outils déjà existants (nous étudierons notamment **MMPose**, **NLF** et différentes versions de **Segment Anything** aussi dit **SAM**) ; mais aussi méthodologique : quels enchaînement d’outils permettent le meilleur ratio temps/performance ?

Le second point est la stratégie d’utilisation de ces outils pour créer une segmentation fiable et cohérente de la vidéo originale. Ce critère est en phase avec la méthodologie, de mauvaises performances ou la découverte de nouveau outils reconduisent à la première tâche. Il est alors primordial de trouver les meilleurs compromis pour extraire les meilleurs calques.

Enfin, la réinsertion finale et son évaluation constituent l’aboutissement de la pipeline. La difficulté est ici de mesurer l’efficacité du détourage non seulement par la précision du masque, mais aussi par la fluidité de l’intégration sur le nouveau fond. L’œil humain doit à l’issue de la réinsertion être idéalement dupé, la nouvelle vidéo se doit d’être convaincante. Il est alors possible d’extraire des données de cette reconstruction afin de la catégoriser d’un score (par exemple). Ce dernier sera aussi un enjeu de ce TER.

4 Évolution du travail et présentation des versions

Nous avons choisi de réaliser nos notebooks sur Google Colab, car ils permettent une exécution identique, peu importe la machine utilisée (via le cloud). Notre travail pourra alors être facilement réutilisé, complété et amélioré par d'autres chercheurs et stagiaires.

Le travail réalisé s'est structuré autour de quatre versions principales d'un notebook Google Colab. Ces notebooks ne correspondent pas simplement à des copies successives d'un même code : ils reflètent une évolution progressive de la méthodologie et de la manière d'aborder le problème, comme explicité dans l'introduction. Chaque version représente une amélioration notable et en rupture par rapport à leur précédente.

4.1 Version V1 : étude de NLF

La première version du notebook est centrée sur une étude comparative de NLF par rapport à **MMPose**. Ces deux outils réalisent les mêmes objectifs : trouver les points d'un squelette sur des silhouettes animales, humaines, ou de mains. Ici seulement les modèles sur les humains nous intéressent. L'étude de **MMPose** ayant été rapidement écarté, il ne reste plus de mention dans ce rapport, étant donné la fiabilité de NLF.

L'objectif principal est donc d'évaluer la capacité du modèle de NLF à détecter la personne présente dans la vidéo et à fournir une estimation de pose 2D/3D exploitable. Cette première étape a permis de construire des visualisations simples, de mesurer le temps d'inférence et de mieux comprendre le type d'information que l'analyse de pose pouvait apporter au reste du pipeline.

4.2 Version V2 : intégration de SAM 2

La deuxième version introduit un changement important : l'ajout de **SAM 2** pour la segmentation. L'idée est d'utiliser les résultats de l'analyse de pose comme points d'ancrage, puis de propager les masques dans la vidéo grâce à l'outil **SAM 2**. Cette version constitue le premier véritable pipeline de segmentation et de reconstruction de la séquence détournée. Elle introduit également les premières réflexions sur la réinsertion et sur les limites concrètes du détouré obtenu, notamment au niveau des cheveux ou des parties fines du corps.

4.3 Version V3 : pipeline principal et évaluation des résultats

La version **V3** correspond à la version la plus aboutie utilisant les outils **NLF** et **SAM 2**. Elle reprend la logique de la **V2**, mais elle y ajoute un travail plus systématique sur l'analyse des résultats par la recherche de métriques justifiant la qualité de reconstruction vidéo, en plus d'une possibilité de tester n'importe quelle vidéo hors du dataset d'origine. C'est sur cette version dont le rapport s'appuie le plus, et comme base des différentes implémentations proposées dans le projet.

4.4 Version V4 : exploration de SAM 3

La version **V4** constitue une nouvelle piste de travail encore en cours de création. L'objectif est de tester **SAM 3** comme nouvelle approche pour la segmentation, d'étudier son comportement sur la vidéo principale et d'évaluer s'il peut remplacer ou compléter la stratégie de la **V3** (**NLF** et **SAM 2**). Cette version de **SAM** est récente et a été publiée au cours de notre TER, et n'a donc pas été directement incluse dans notre stratégie globale. À ce stade, cette version est à considérer comme une *approche exploratoire*, très prometteuse mais non encore stabilisée.

5 Données et protocole expérimental

Les données dont nous avons à disposition pour ce TER est un ensemble d'environ 50 vidéos de pole dance. Chaque vidéo est préalablement découpée en frames individuelles puis traitée par les différents modules du pipeline.

La majorité de nos expérimentations seront faites sur une vidéo principale, elle est en quelque sorte notre vidéo témoin. La séquence étudiée contient 1329 frames et un ensemble de mouvements diversifié avec différentes vitesses, ce qui fournit une base suffisamment longue pour évaluer à la fois la qualité instantanée de la segmentation et sa stabilité temporelle.

Le protocole général adopté au cours du stage peut être résumé comme suit, toutes ces étapes sont effectivement présentes à partir de la V3 :

1. Charger la vidéo et extraire l'ensemble des frames
2. Appliquer un module d'analyse de pose pour obtenir des informations géométriques sur la personne
3. Utiliser ces informations pour initialiser ou guider une méthode de segmentation vidéo
4. Produire une vidéo détournée sur fond noir
5. Réinsérer la personne détournée sur un nouveau fond
6. Evaluer qualitativement et quantitativement les résultats obtenus

Ce protocole a servi de structure commune aux différentes versions du notebook, même si les outils précis employés ont évolué au cours du temps.

6 Analyse de pose : pistes explorées et choix retenus

L'analyse de pose constitue une première brique importante du projet. Elle permet de repérer la danseuse dans l'image, de visualiser la structure du corps et, dans certaines configurations, de fournir des informations utilisables pour l'initialisation de la segmentation.

6.1 Perspectives explorées

Au cours du stage, plusieurs pistes ont été envisagées pour cette étape. Parmi elles, **MMPose** a été considéré comme une piste possible pour l'estimation de pose, notamment dans une optique de comparaison avec **NLF**. Toutefois, seulement **NLF** sera utilisé dans l'ensemble des notebooks pour l'analyse de pose, car plus fiable et plus rapide. Cette approche a été privilégiée car elle permettait d'obtenir rapidement des joints (points représentant le squelette de la personne étudiée) 2D et 3D exploitables et de les intégrer à la suite du pipeline.

6.2 Résultats obtenus avec NLF

La version **V1** du notebook a permis de mener une première étude détaillée de **NLF**. Sur la vidéo principale, 1329 frames ont été traitées. Le notebook indique qu'une personne est détectée sur 1263 frames, soit un taux de détection d'environ 95%. Le temps moyen d'inférence observé est de 309,7 ms par frame, correspondant à un débit d'environ 3,23 images par seconde.

Ces résultats ont montré que **NLF** constitue un bon outil d'analyse de pose pour obtenir une compréhension grossière du mouvement de la danseuse au cours du temps (étant donné que le résultat est un ensemble de points du squelette). Les visualisations produites dans le notebook permettent notamment d'observer :

- un overlay 2D des joints sur une frame ;

Exemple de détection 2D : frame_0001.png



Figure 3 – Exemple de détection 2D produite par **NLF** sur une frame de la vidéo principale.

- une mosaïque de plusieurs frames annotées ;

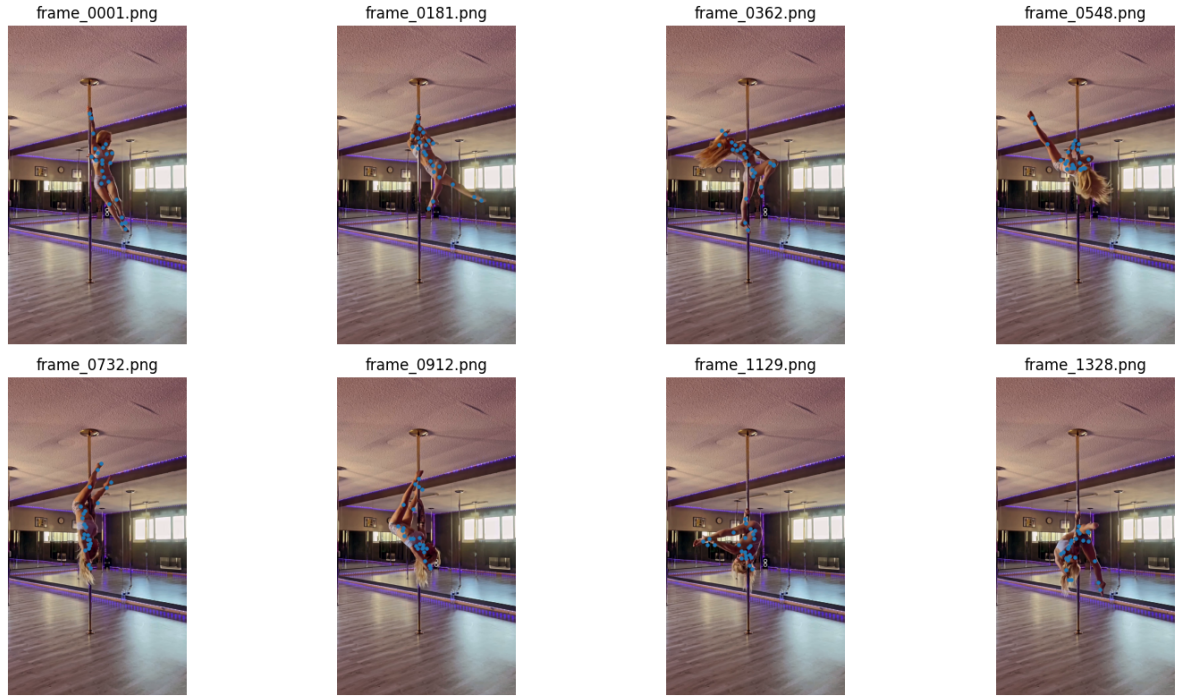


Figure 4 – Mosaique de plusieurs frames annotées par NLF. Cette visualisation permet d’apprécier qualitativement la robustesse du modèle sur différentes postures.

- l’évolution temporelle de la coordonnée Z d’un joint ;
- une visualisation 3D de la pose estimée.

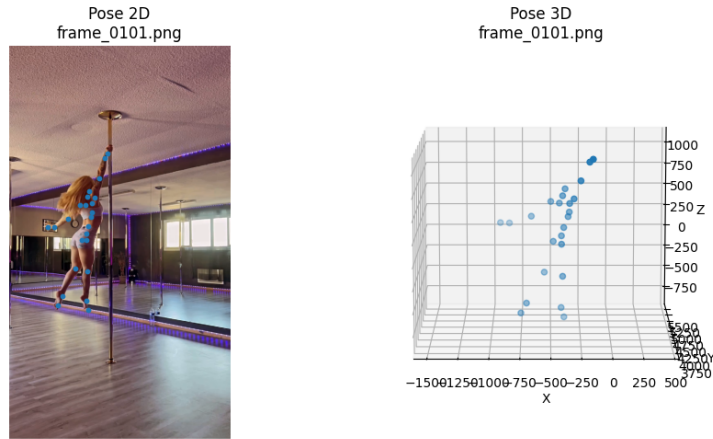


Figure 5 – Exemple de visualisation 2D/3D de la pose estimée.

6.3 Limites de l’analyse de pose

Même si NLF fournit des résultats utiles, cette étape présente plusieurs limites. D’une part, une estimation de pose correcte ne garantit pas une bonne segmentation : disposer de joints ne suffit pas à reconstruire précisément les contours du corps, notamment pour les cheveux, les vêtements ou les membres partiellement flous. D’autre part, la qualité des prédictions peut varier selon la posture, l’occlusion par la barre ou la dynamique du mouvement.

Ainsi, dans notre pipeline, l’analyse de pose n’est pas utilisée comme finalité en soi, mais comme base d’informations pour guider une méthode de segmentation plus adaptée au détourné précis de la danseuse.

7 Segmentation vidéo et reconstruction : implémentation principale (V3)

La segmentation vidéo repose sur l'utilisation d'un second outil : **SAM**. Il permet de détourner des formes, notamment de personnes, sur un flux photo ou vidéo. Cet outil prend en entrée un ensemble de points à l'intérieur et à l'extérieur de la forme désignée, et permet de détourner les contours de la forme. Le résultat obtenu est un calque binaire de la forme trouvée. La contribution centrale du projet, dans son état actuel, repose alors sur la combinaison de **NLF** et de **SAM** 2.

7.1 Principe général du pipeline

L'outil **SAM** utilisé seul sur notre vidéo témoin possède des résultats moyennement convaincants. La vidéo obtenue en pointant la danseuse sur la première frame manuellement puis en laissant la propagation s'effectuer sur le reste de la vidéo donne des calques clignotants et peu convaincants, à cause en partie des passages à répétition de la danseuse passant devant et derrière la barre de pole faussant la détection. On peut assez facilement remarquer que **SAM** perd le contexte de la forme quand il est lancé seul, il réussit à garder une forme correcte environ une dizaine de secondes.

La sortie de **NLF**, c'est-à-dire l'ensemble de joints 2D trouvés, nous permet de contourner ce problème : en les confiant à **SAM** pour qu'il dessine une forme à partir de ceux-ci, les résultats sont plus stables. En termes de temps d'exécution, **NLF** et **SAM** sont raisonnables, pour **NLF** il faut environ 200ms pour 1 frame (5 frames par secondes), donc 4'43'' sur 1329 frames pour la vidéo témoin. Quant à lui, **SAM** est 7 fois plus lent environ pour une frame, soit 0,6 frames par seconde. Ménager **SAM** permet de gagner du temps.

On peut donc considérer la situation comme un curseur qui oscille entre l'usage de **NLF** et **SAM** dont les critères sont la qualité des calques et le temps d'exécution. La stratégie est d'utiliser périodiquement les deux outils sur des segments de frames définis à l'avance. Sous-utiliser **NLF** rend les calques instables comme dit précédemment, mais le sur-utiliser fait aussi chuter la qualité de la vidéo, car certaines positions où les joints superposent davantage la barre rend un calque combinant la danseuse à la barre. De plus **SAM** réagit moins bien quand la série de frame est trop courte. et **NLF** a tendance à faire apparaître la barre quand la segmentation est recalculée. Nous avons finalement opté pour un compromis : la vidéo est segmentée par morceaux successifs d'environ 2 secondes, chaque morceau étant initialisé à partir d'une frame d'ancrage puis propagé au moyen de **SAM** 2. Plus le découpage est fin, plus **NLF** prend aussi plus de temps à se lancer et s'arrêter. Au niveau du temps d'exécution, on est autour de 17 minutes pour 1329 frames (0.767 frames par secondes), la durée pouvant atteindre un peu moins de 20 minutes avec **SAM** uniquement.

Cette approche présente deux intérêts principaux :

- elle sépare clairement le rôle de la pose et celui de la segmentation ;
- elle permet de relancer la segmentation régulièrement afin de limiter les dérives au cours du temps.

7.2 Résultats de segmentation

Dans la version **V3**, l'inférence **NLF** est réalisée sur les 1329 frames de la séquence. Le temps moyen d'inférence indiqué pour ce cas particulier est de 176,8 ms par frame, soit environ 5,66 images par seconde. Le notebook signale également 1210 frames avec personne détectée dans ce cadre expérimental.

Une fois la segmentation effectuée, plusieurs visualisations permettent d'évaluer les résultats :

- le masque obtenu sur une frame unique avec son overlay

Figure à ajouter : sam2_overlay_v3.png

Figure 6 – Exemple de masque obtenu sur une frame de la vidéo par le pipeline principal V3. Cette figure reste à exporter depuis le notebook.

— les anomalies de segmentation les plus marquées, détectées par les métriques temporelles

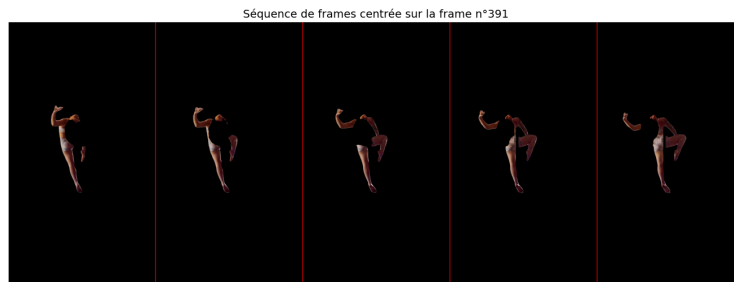


Figure 7 – Exemple d’anomalie de segmentation détectée automatiquement parmi les frames les plus incohérentes.

— la vidéo détourée produite sur fond noir.

7.3 Limites qualitatives observées

Malgré des résultats globalement encourageants, plusieurs défauts reviennent de manière récurrente. Le plus notable concerne les cheveux, qui ne sont pas toujours correctement intégrés au masque, du fait qu’ils ne soient pas inclus dans les points de NLF et que leur mouvement est plus rapide que le reste du corps se faisant entrainer dans les mouvements. De manière plus générale, les parties fines du corps et certains contours peuvent être mal segmentés, en particulier lorsque la posture est extrême ou lorsqu’une partie du corps est partiellement masquée par la barre.

Il aurait pu être envisager de combiner dans la stratégie les frames de transitions entre les deux outils, permettant peut-être de trouver le meilleur des deux mondes avec une approche combinatoire. Nous n’avons pas creuser cette piste, les résultats étant déjà satisfaisants.

8 Réinsertion sur un nouveau fond

Une fois la vidéo détournée obtenue, la dernière étape du pipeline consiste à réinsérer la danseuse sur un nouveau fond. Dans le notebook, cette étape est réalisée à partir d'une transformation géométrique simple, définie à partir de deux points de référence correspondant à la barre sur la vidéo d'origine et sur l'image de destination.

8.1 Principe de la réinsertion

L'idée est de construire une transformation affine de similarité (rotation, mise à l'échelle, translation) telle que l'axe de la barre dans la vidéo d'origine soit aligné avec l'axe choisi sur l'image de fond. Une fois cette transformation calculée, chaque frame détournée peut être reprojetée et composée avec le nouveau fond.

Cette stratégie est suffisante pour produire une première démonstration fonctionnelle du pipeline. Elle présente toutefois une limite structurelle : elle repose sur un réglage manuel des points de correspondance et ne s'adapte pas automatiquement à des changements de scène plus complexes.

8.2 Intérêt et limites

L'intérêt principal de cette étape est de montrer que le détourné vidéo produit n'est pas seulement une fin en soi, mais qu'il peut s'inscrire dans une chaîne complète de transformation vidéo. Toutefois, la qualité de la réinsertion dépend fortement de la qualité des masques et du bon choix des points de recalage. En présence d'erreurs de segmentation ou de décalages géométriques, les artefacts deviennent rapidement visibles.

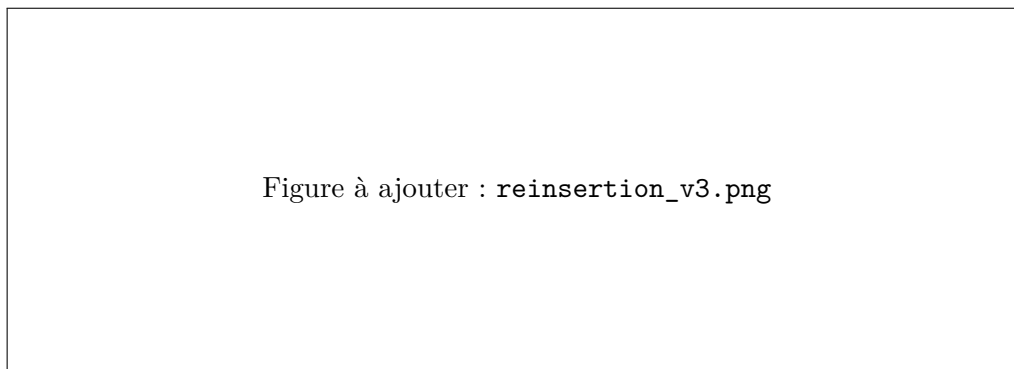


Figure 8 – Exemple de réinsertion de la danseuse sur un nouveau fond. Cette figure reste à exporter depuis le notebook.

9 Évaluation quantitative des résultats

Un aspect important de la version V3 du projet est l'analyse consacré à l'évaluation quantitative des masques générés. Plutôt que de se limiter à une inspection visuelle, plusieurs métriques ont été mises en place pour détecter automatiquement des incohérences ou mesurer la stabilité temporelle du détouré obtenu.

9.1 Objectif des analyse

L'objectif principal de cette partie est de faire correspondre un calque vidéo (produit des parties précédentes) avec un score de reconstruction. Nous avons pensé et discuté plusieurs approches, dont nous pensons que la plus forte prédiction est une combinaison d'indicateurs. Chaque indicateur pourrait dans l'idéal permettre d'assurer qu'une frame est mal reconstruite, et le score final serait le ratio de l'ensemble des frames corrompues par rapport à l'ensemble des frames. Or nous avons rencontré des problématiques inattendues, qui remettent en question la qualité de nos indicateurs.

Ainsi nous allons regarder les pistes que nous avons explorées, bien qu'un score final n'ait pas été implémenté, faute de qualité générale des indicateurs explorés.

9.2 Analyse des aires

Une première famille de métriques repose sur l'aire des masques. Pour chaque frame, on compte le nombre de pixels blancs dans le masque sous forme binaire, puis on étudie l'évolution de cette quantité au cours du temps. On s'est intéressée à la variation et l'accélération des aires, qui sont mathématiquement des taux de variations instantanées par rapport aux valeurs adjacentes.

$$V_n = \frac{A_n - A_{n-1}}{\Delta t} \quad (1)$$

$$\gamma_n = \frac{V_n - V_{n-1}}{\Delta t} = \frac{A_n - 2A_{n-1} + A_{n-2}}{(\Delta t)^2} \quad (2)$$

Une variation brutale de l'aire peut traduire un échec de segmentation : disparition partielle du corps, perte des cheveux, ou au contraire inclusion intempestive d'une partie du fond. Les valeurs les plus extrêmes sont souvent des problèmes réels, mais passé ces quelques frames (Moins de 0,5%) les frames qui ont des variations d'accélération brusques sont souvent correctes. Les aires ne sont donc pas très performantes pour déceler les problèmes de manière sûre.

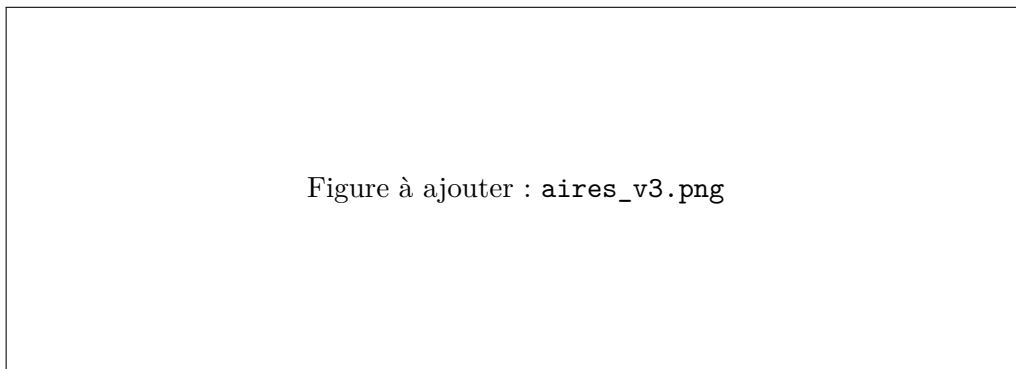


Figure 9 – Évolution temporelle des aires des masques et dérivée seconde associée. Cette figure reste à exporter depuis le notebook.

9.3 Distance de Bhattacharyya

Nous avons alors décidé de s'intéresser aux histogrammes des images, pour obtenir une représentation statistique des images, par conséquent différent de l'approche sur les aires.

Cette deuxième famille de métriques repose sur la comparaison d'histogrammes projetés des masques successifs. Nous avons associé ces histogrammes à la distance de Bhattacharyya (exprimée sous sa forme métrique de Hellinger) calculée à partir des projections suivant les axes horizontal et vertical. H représente les histogrammes des images et $\hat{H}$ les histogrammes normalisés.

$$H_{x,n}(i) = \sum_j I_n(i, j) \quad ; \quad H_{y,n}(j) = \sum_i I_n(i, j) \quad (3)$$

$$\hat{H}_{x,n}(i) = \frac{H_{x,n}(i)}{\sum_i H_{x,n}(i)} \quad ; \quad \hat{H}_{y,n}(j) = \frac{H_{y,n}(j)}{\sum_j H_{y,n}(j)} \quad (4)$$

$$Coe\!f_{Bhattacharyya}(\hat{H}_n, \hat{H}_{n-1}) = \sum_k \sqrt{\hat{H}_n(k) \cdot \hat{H}_{n-1}(k)} \quad (5)$$

$$Distance_{Bhattacharyya}(\hat{H}_n, \hat{H}_{n-1}) = \sqrt{1 - BC(\hat{H}_n, \hat{H}_{n-1})} \quad (6)$$

Cette approche vise à mesurer la dissimilarité entre deux masques consécutifs ou entre un masque et une combinaison de ses voisins.

Il a été exploré deux méthodes, celle décrite avec les formules ci-dessus, et une autre en appliquant une fenêtre glissante autour de la frame étudiée (sans l'inclure elle-même). $H_{y,n}$ est à la place la pondération des images passées et futures autour de la frame d'histogramme $H_{x,n}$. Cela permet de lisser l'histogramme de comparaison et de faire ressortir d'avantage les frames particulièrement dégradées. Nous pensions que ce système serait à la fois plus robuste et plus performant, ce qui est discutable sur les deux points. On nomme cette méthode "Bhattacharyya avec overlay" dans la suite du rapport.

Appliqué à notre vidéo témoin, cette méthode sans overlay fournit une distance moyenne entre frames d'environ 0,177, soit un score de stabilité de 82,29 %. Avec overlay des masques voisins, la distance moyenne tombe à environ 0,156, ce qui correspond à un score de stabilité de 84,41 %. Ces résultats suggèrent que l'agrégation locale des masques voisins améliore légèrement la stabilité mesurée, ou d'un autre point de vue, que l'overlay n'augmente pas significativement le score mesuré.

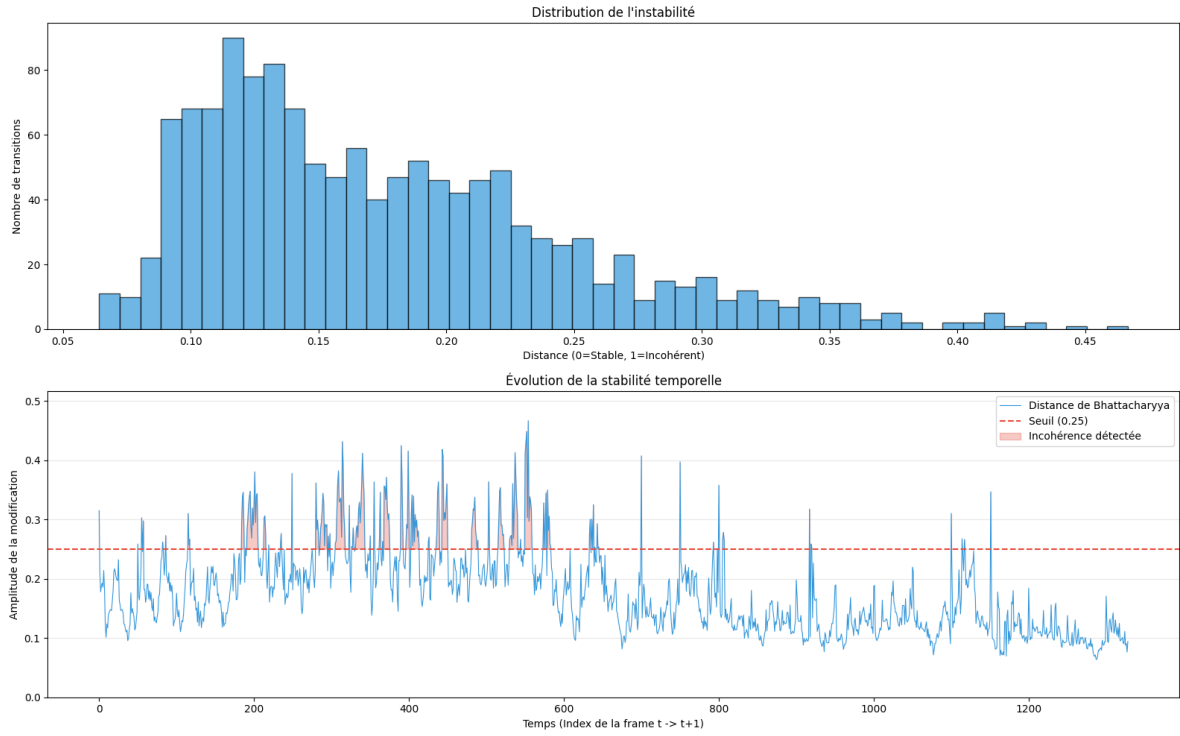


Figure 10 – Distribution et évolution temporelle de la distance de Bhattacharyya sans overlay.

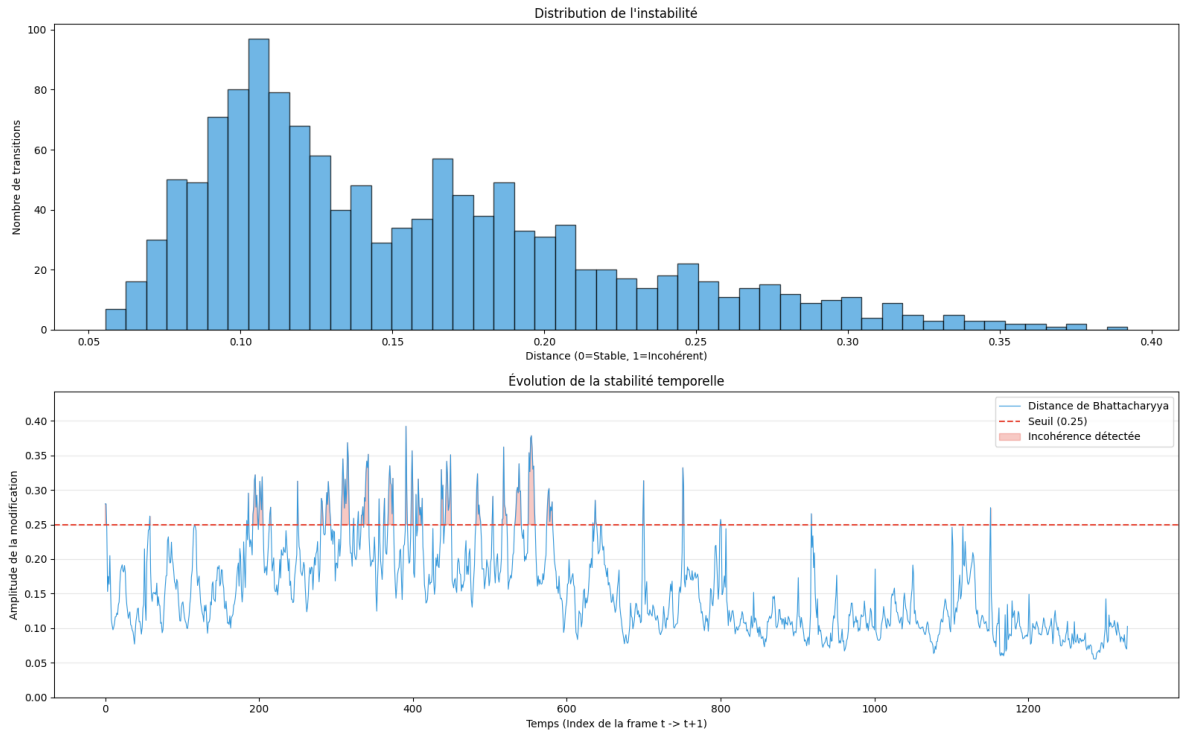


Figure 11 – Distribution et évolution temporelle de la distance de Bhattacharyya avec overlay de masques voisins.

9.4 Matrices de confusion

Des matrices de confusion ont été aussi générées sur notre vidéo témoin, en comparaison avec une annotation manuelle de l'ensemble des 1329 frames. Cette annotation a été réalisée de manière à punir

mêmes les erreurs les moins visibles (parfois se jouant quelques vingtaines de pixels manquants). La donnée la plus importante est avant tout la capacité du modèle à repérer les faux positifs (bug effectif + bug repéré), puisque nous voulons idéalement trouver tous les vrai positifs. Cela nous permettrait par exemple de procéder à un second passage sur ces frames pour en ajuster la qualité.

Deux types d'évaluation sont à distinguer :

- une évaluation directe de l'état "BUG / OK" sur chaque frame correspondant à la différence avec l'annotation manuelle
- une évaluation des changements d'état, c'est-à-dire de la capacité de la métrique à détecter les transitions entre phases stables et phases dégradées (transitions Bug->OK et OK->bug)

Pour l'évaluation directe sans overlay, les résultats rapportés dans le notebook sont les suivants :

Classe	Précision	Rappel	F1-score
BUG (0)	0.38	0.15	0.22
OK (1)	0.62	0.85	0.72

Avec overlay, on obtient :

Classe	Précision	Rappel	F1-score
BUG (0)	0.38	0.11	0.17
OK (1)	0.62	0.90	0.73

Ces résultats montrent que la méthode détecte plus facilement les zones stables que les erreurs. Ce qui est normal car la majorité des frames sont bonnes. Autrement dit, elle est assez performante pour confirmer qu'une séquence est cohérente, mais plus limitée pour identifier de façon fiable toutes les frames réellement problématiques.

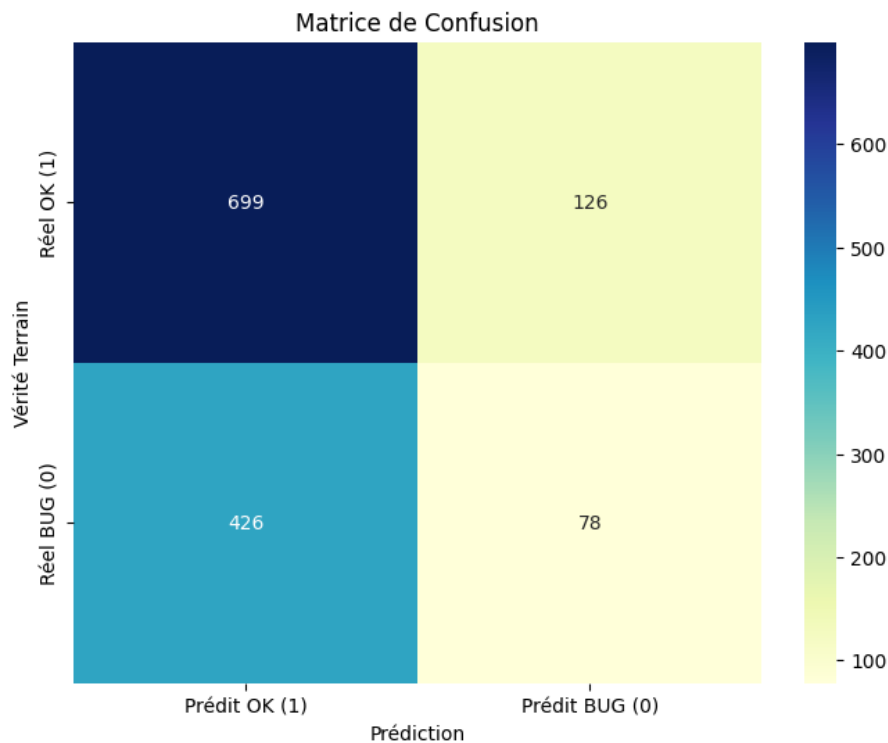


Figure 12 – Matrice de confusion associée à la détection des frames correctes et incorrectes, sans overlay.

Pour l'évaluation des changements d'état, l'indicateur semble naïvement performant puisque la distance de Bhattacharyya est grande lors des grandes variations des histogrammes.

Sans overlay :

Classe	Précision	Rappel	F1-score
STABLE (0)	0.94	0.86	0.90
CHANGEMENT (1)	0.13	0.28	0.17

Avec overlay :

Classe	Précision	Rappel	F1-score
STABLE (0)	0.93	0.90	0.92
CHANGEMENT (1)	0.10	0.15	0.12

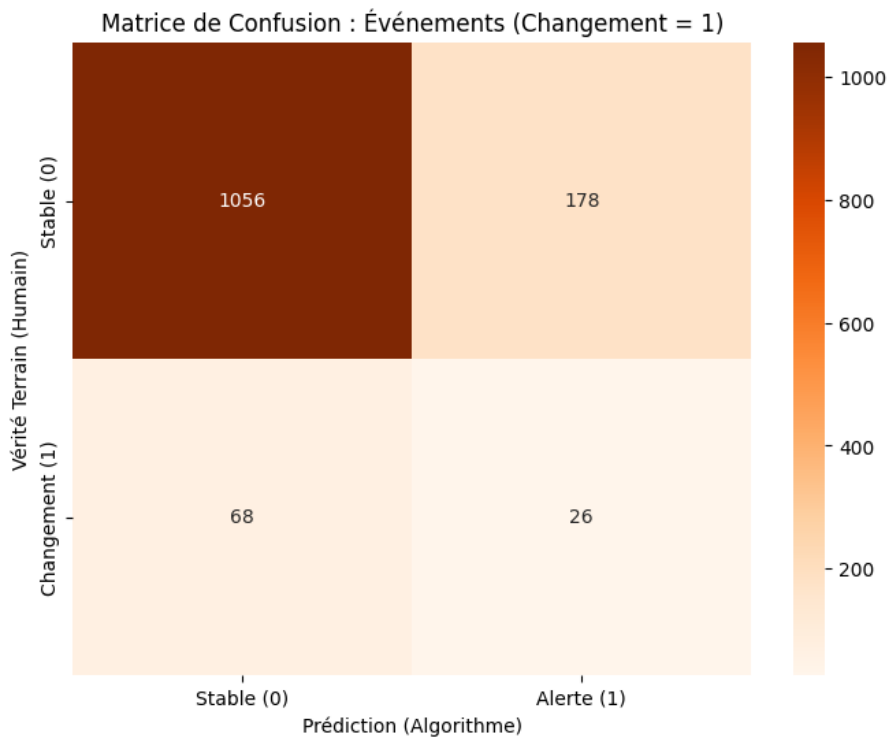


Figure 13 – Matrice de confusion associée à la détection des changements d'état, sans overlay.

On remarque alors que les frames de variations ne sont pas particulièrement bien détectées. On peut expliquer ça parce que les variations minimales ont été punies lors de l'annotation manuelle, qui sont donc dures à repérer depuis les histogrammes. On retrouve une asymétrie importante entre la détection des états stables et celle des changements, car les frames marquée BUG sont souvent adjacentes. Il y a encore moins de frames notées BUG dans ces matrices de corrélation pour cette raison.

La conclusion logique pour cette métrique est assez décalée par rapport à la réalité terrain et ne représente pas la bonne stabilité. Son score même si proche de la réalité, est davantage de l'ordre de la coïncidence que de la performance de la segmentation.

10 Discussion

Le travail réalisé met en évidence plusieurs enseignements.

Tout d’abord, l’analyse de pose et la segmentation répondent à des besoins différents mais complémentaires. L’analyse de pose permet de structurer la scène et de localiser approximativement la danseuse, tandis que la segmentation fournit l’information précise nécessaire à la production d’une vidéo détournée exploitable. Dans notre pipeline, la combinaison **NLF + SAM 2** constitue ainsi un compromis fonctionnel entre robustesse, disponibilité des outils et intégration pratique dans Colab.

Ensuite, la mise en place de métriques d’évaluation s’est révélée essentielle. Sans elles, l’analyse du pipeline resterait limitée à des impressions visuelles. Même imparfaites, les métriques basées sur l’aire, les histogrammes et les matrices de confusion permettent d’objectiver certaines faiblesses du système et d’identifier des frames à inspecter en priorité.

Enfin, le projet met aussi en évidence la difficulté d’obtenir une segmentation réellement robuste dans un contexte de danse. Les positions extrêmes, les auto-occlusions, la finesse des cheveux et la nécessité de conserver une cohérence temporelle rendent le problème plus difficile qu’une simple segmentation d’objet sur image fixe.

11 Vers une nouvelle approche : piste SAM 3

La version V4 du notebook introduit une nouvelle direction de recherche : le test de SAM 3. L'idée générale est de s'affranchir progressivement d'une partie de la logique actuelle fondée sur NLF et SAM 2, en exploitant un outil plus récent pour la segmentation à partir de prompts textuels et pour la propagation vidéo.

Dans l'état actuel du projet, cette piste doit être présentée comme une *approche en cours de test*. Le notebook V4 montre qu'une calibration sur image a été mise en place afin de sélectionner un prompt pertinent, puis qu'un predictor vidéo a été préparé pour l'exécution sur la séquence. Toutefois, cette branche de développement n'est pas encore suffisamment stabilisée pour remplacer l'implémentation principale dans le rapport. Elle doit plutôt être considérée comme une perspective concrète de poursuite du travail.

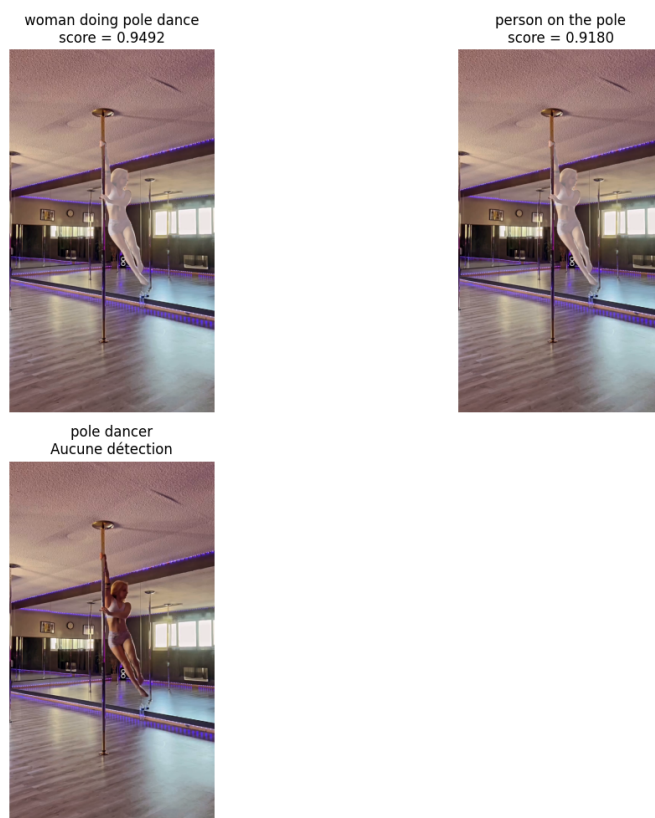


Figure 14 – Exemple de calibration d'un prompt texte dans la version exploratoire V4 basée sur SAM 3.

12 Conclusion et perspectives

Au terme de ce TER, nous avons mis en place une chaîne de traitement fonctionnelle permettant d’analyser une vidéo de danse, d’isoler la danseuse présente dans la scène, puis de la réinsérer sur un nouveau fond. Le travail réalisé montre qu’une telle tâche ne peut pas être réduite à une simple étape de segmentation : elle nécessite au contraire de combiner plusieurs briques, de confronter plusieurs outils et d’introduire des métriques capables d’évaluer objectivement la stabilité temporelle du résultat.

La version principale du projet repose aujourd’hui sur la combinaison de **NLF** pour l’analyse de pose et de **SAM 2** pour la segmentation vidéo. Cette approche fournit des résultats encourageants, mais elle présente encore plusieurs limites, en particulier sur les cheveux, sur certaines poses difficiles et sur la simplicité du recalage géométrique utilisé pour la réinsertion.

Les perspectives de travail sont nombreuses. Parmi les plus importantes, on peut citer :

- l’amélioration de la qualité des masques sur les parties fines du corps ;
- l’enrichissement ou le raffinement des métriques de qualité ;
- l’automatisation plus poussée de la réinsertion sur un nouveau fond ;
- l’exploration approfondie de **SAM 3** comme alternative ou évolution du pipeline actuel.

Ce rapport constitue une première synthèse du travail réalisé. Une version ultérieure pourra être enrichie par l’ajout d’illustrations exportées depuis les notebooks, par une description plus détaillée des choix expérimentaux et par une rédaction finale harmonisée à partir des attentes précises des encadrants.